SRI LANKA PHYSICAL AND BIO STREAMS

Scanned by CamScanner

Permutations and Combinations

W√vinoth B.Sc Eng (Hons) University of Moratuwa

இணைந்த கணிதம் I
Combined Mathematics I

Q1) முரளிக்கு 7 உறவினர்கள் உள்ளனர். இவர்களில் 4 பேர் பெண்கள், 3 பேர் ஆண்கள். முரளியின் மனைவிக்கு 7 உறவினர்கள் உள்ளனர். இவர்களில் 3 பேர் பெண்கள், 4 பேர் ஆண்கள். இரவு விருந்து ஒன்றுக்கு 3 பெண்களையும் 3 ஆண்களையும் அழைக்க வேண்டியுள்ளது. 3 பேர் முரளியின் உறவினர்களாகவும் 3 பேர் முரளியின் மனைவியின் உறவினர்களாகவும் இருக்குமாறு எத்தனை வழிகளில் அவர்களை அழைக்கலாம்.

Q2) ஒரு பரீட்சைக்கு தோற்றும் பரீட்சார்த்தி ஒருவர் A, B, C என்னும் மூன்று பகுதிகளின் கீழ் ஒவ்வொரு பகுதியிலும் நான்கு வினாக்கள் வீதம் தரப்பட்டுள்ள பன்னிரண்டு வினாக்களில் ஆறு வினாக்களிற்கு விடை எழுத வேண்டும்.

a. ஒவ்வொரு பகுதியிலும் முதல் வினா கட்டாயமானது.

b. அவர் எந்தவொரு பகுதியிலிருந்தும் மூன்று வினாக்களிற்கு மேற்பட விடை எழுதவியலாது.

c. ஒவ்வொரு பகுதியிலும் குறைந்த பட்சம் ஒரு வினாவிற்கேனும் கட்டாயம் விடை எழுத வேண்டும். எனின், அப்பரீட்சார்த்தி ஆறு வினாக்களைத் தெரிந்தெடுக்கத்தக்க வெவ்வேறு வழிகளின் எண்ணிக்கையை காண்க.

Q3) **NAzriya** என்னும் சொல்லின் எல்லா எழுத்துக்களையும் பயன்படுத்தி ஆக்கத்தக்க ஒழுங்கமைப்புக்களின் எண்ணிக்கையைக் காண்க. இவ்வொழுங்கமைப்புக்களில் எத்தனையில் **Arya** முதலில் வரும்.

Q4) **ELEVEN** என்ற சொல்லில் உள்ள எல்லா எழுத்துக்களையும் பயன்படுத்தி பெறக்கூடிய வரிசைமாற்றங்களின் எண்ணிக்கையைக் காண்க. இவற்றில்

(i) எத்தனை **E** யில் தொடங்கி **E** யில் முடியும்.

(ii) எத்தனை **E** யில் தொடங்கி **N** யில் முடியும்.

(iii) எத்தனை **3E** யும் ஒன்றாக வரும்.

Q5) 4 சிறுவர்களும் 3 சிறுமிகளும் வரிசை ஒன்றில் இருக்கக்கூடிய வழிகளின் எண்ணிக்கையைக் காண்க. இதில்

(i) சிறுவர் சிறுமியர் மாறிமாறி இருக்கும் ஒழுங்குகளின் எண்ணிக்கை

(ii) சிறுவர்கள் ஒன்றாகவும் சிறுமியர் ஒன்றாகவும் இருக்கும் ஒழுங்குகளின் எண்ணிக்கை

என்பவற்றைக் காண்க.

Scanned by CamScanner

Q6) 4 சிறுவர்களும் 4 சிறுமிகளும் வரிசை ஒன்றில் இருக்கக்கூடிய வழிகளின் எண்ணிக்கையைக் காண்க. இதில்

(i) சிறுவர் சிறுமியர் ஒன்றுவிட்டு ஒன்று இருக்கும் ஒழுங்குகளின் எண்ணிக்கையைக் காண்க.

(ii) சிறுவர் சிறுமியர் ஒன்றுவிட்டு ஒன்று இருக்குமாறும், குறித்த ஒரு சிறுவனும் குறித்த ஒரு சிறுமியும் அருகருகே இருப்பதற்குமான ஒழுங்குகளின் எண்ணிக்கையைக் காண்க.

(iii) சிறுவர் சிறுமியர் ஒன்றுவிட்டு ஒன்று இருக்குமாறும், குறித்த ஒரு சிறுவனும் குறித்த ஒரு சிறுமியும் அருகருகே இருக்காமலும் இருக்கும் ஒழுங்குகளின் எண்ணிக்கையைக் காண்க.

Q7) 7 ஆசிரியர்களிலிருந்தும், 4 மாணவர்களிலிருந்தும் 6 பேரைக் கொண்ட குழு ஒன்று தெரிவு செய்ய வேண்டியுள்ளது.

(i) குழுவில் சரியாக 2 மாணவர்கள் இருப்பதற்குரிய,

(ii) குழுவில் குறைந்தது 2 மாணவர்கள் இருப்பதற்குரிய, தெரிவுகளின் எண்ணிக்கையைக் காண்க.

Q8) தகுதியான பன்னிரண்டு மாணவர்களில் இருந்து செப்பமாக நான்கு மாணவர்களைக் கொண்ட பாடசாலை விவாதக் குழு ஒன்றைத் தெரிவு செய்ய வேண்டியுள்ளது. இக்குழுதெரிவு செய்யப்படத்தக்க வழிகளின் எண்ணிக்கையைக் காண்க. தகுதியுள்ள அப்பன்னிரண்டு மாணவர்களில் கண்ணனும் முரளியும் உள்ளனர்.

(i) குழுவில் கண்ணனும் முரளியும் இருத்தல்,

(ii) குழுவில் முரளி அல்லது கண்ணன் இருத்தல்,

(iii) குழுவில் முரளியோ, கண்ணனோ இராமை,

ஆகிய சந்தர்ப்பங்கள் ஒவ்வொன்றுக்கும் குழு தெரிவு செய்யப்படத்தக்க வழிகளின் எண்ணிக்கையைக் காண்க.

Q9) 11 பேர் கொண்ட இலங்கை கிறிக்கற் அணியில் 5 பேரை கொண்ட பந்து வீச்சாளர் குழுவை எத்தனை வழிகளில் தெரிவு செய்யலாம்.

(i) இவர்களில் முறளியும் வாசும் தெரிவுசெய்யப்படின் ஒன்றாக தெரிவு செய்ய வேண்டும் எனின் 5 பேரைக் கொண்ட குழுவை எத்தனை வழிகளில் தெரிவு செய்யலாம்.

(ii) ஒருவர் குழுவில் இருப்பின் மற்றவர் குழுவில் இருக்கமாட்டார் எனின் 5 பேரைக் கொண்ட குழுவை எத்தனை வழிகளில் தெரிவு செய்யலாம்

எனக் காண்க.

Q10) 7 ஆண்களிலிருந்தும் 5 பெண்களிலிருந்தும் 5 பேரைக் கொண்ட குழு ஒன்றை இரு பாலரையும் பிரதிநிதித்துவப் படுத்தும் முகமாக ஆனால் குறிப்பிட்ட ஒரு ஆணையும், குறிப்பிட்ட ஒரு பெண்ணையும் ஒன்றாக குழுவில் வைத்திருக்கா வண்ணம். எத்தனை முறைகளில் தெரிவு செய்யலாம் எனக் காண்க.

Q11) 7 பெண் பிள்ளைகளிலும் 8 ஆண்பிள்ளைகளிலும் இருந்து 5 பேரைக் கொண்ட ஒரு விவாதக் குழுவை தெரிந்தெடுக்க வேண்டும்.

Scanned by CamScanner

(i) குழுக்கள் இரண்டு பெண் பிள்ளைகளையும் மூன்று ஆண் பிள்ளைகளையும் கொண்டிருக்க வேண்டும்.

(ii) குழுக்கள் உயர்ந்தபட்சம் மூன்று ஆண்பிள்ளைகளை கொண்டிருக்க வேண்டும்.

(iii) ஓர் குறிப்பிட்ட ஆண்பிள்ளையும், ஓர் குறிப்பிட்ட பெண்பிள்ளையும் ஒரே குழுவில் தெரிந்தெடுக்க முடியாது எனின் தெரிந்தெடுக்கக்கூடிய குழுக்களின் எண்ணிக்கையைக் காண்க.

Q12) $1,2,3,4$ என்னும் இலக்கங்களைப் பயன்படுத்தி 2000 இற்கும் 4000 இற்குமிடையே எத்தனை எண்கள், இலக்கங்களின் மறிதரல்கள்

(i) அனுமதிக்கப் படாதபோது,

(ii) அனுமதிக்கப்படும்போது, ஆக்கப்படலாமெனக் காண்க.

Q13) $0,1,2,3,4,5,6,7$ எனும் இலக்கங்களில் இருந்து

(i) 5 இலக்கங்களை உடைய எத்தனை எண்கள் ஆக்கப்படலாம்.

(ii) 5 வெவ்வேறான இலக்கங்களை உடைய எத்தனை எண்கள் ஆக்கப்படலாம்.

(iii) இவற்றுள் ஒற்றை எண்கள் எத்தனை.

(iv) இவற்றுள் இரட்டை எண்கள் எத்தனை.

Q14) $ORANGE$ என்ற சொல்லிலுள்ள எழுத்துக்கள் எல்லாவற்றையும் பயன்படுத்தி

(i) O வில் தொடங்கும் வரிசை மாற்றங்கள் எத்தனை.

(ii) O வில் தொடங்காத வரிசை மாற்றங்கள் எத்தனை.

Q15) மூன்று வேறு வேறான இலக்கங்களாலான எல்லா நேர் நிறை எண்களையும் கருதுக. இவற்றுள்

(i) ஒற்றை எண்கள் எத்தனை.

(ii) இரட்டை எண்கள் எத்தனை.

(iii) 700 இலும் பெரிதான எண்கள் எத்தனை.

(iv) 5 ஆல் பிரிபடக் கூடிய எண்கள் எத்தனை.

Q16) சைகையாளர் ஒருவரிடம் 6 கொடிகள் உள்ளன. அவற்றில் 1 நீலம், 2 வெள்ளை ஏனையவை கறுப்பு நிறமானவை. அவர் கொடிக்கம்பம் ஒன்றிலே கொடிகளை உயர்த்தி செய்திகளை அனுப்புகின்றார். இங்கு கொடிகள் அமைந்திருக்கும் வரிசைக்கிரமத்தின் மூலம் செய்திகள் அனுப்பப்படுகின்றன.

(i) எல்லா 6 கொடிகளையும் பயன்படுத்தி

(ii) சரியாக 5 கொடிகளையும் பயன்படுத்தி அனுப்பத்தக்க வெவ்வேறு செய்திகளின் எண்ணிக்கையைக் காண்க.

Scanned by CamScanner

Q17) ஒரு கூட்டத்தில் 5 பேர் பேசுவதற்கு அழைக்கப்பட்டனர்,பின்வரும் சந்தர்ப்பங்களில் அவர்களை பேச அழைக்கும் ஒழுங்குகளைக் காண்க

(i) நிபந்தனை எதுவும் இல்லாதிருக்கும் போது

(ii) அதிலுள்ள அரசாங்க அதிபர் ஒருவர் முதலில் பேச வேண்டும்.

(iii) அதிலுள்ள ஒரு ஆசிரியரும் அவர் மனைவியும் அடுத்தடுத்து பேச வேண்டும்

(iv) இரு கட்சிக்காரர் அடுத்தடுத்து பேசாதிருக்கும் வண்ணம்.

Q18) **CHAVAKACHCHERI** என்னும் சொல்லில் உள்ள எழுத்துக்களின் ஒழுங்கமைப்பைக் காண்க.

(i) இவற்றுள் எத்தனைகளில் $3A$ களும் ஒருமித்து இருக்கும்.

(ii) இவற்றுள் எத்தனைகளில் V யும் E யும் பிரிந்திருக்கும்.

(iii) இவற்றுள் எத்தனைகளில் $3A$ கள் ஒருமித்தும் ஆனால் V யும் E யும் பிரிந்தும் இருக்கும்.

Q19) 10 ஆண்களில் இருந்தும் 7 பெண்களில் இருந்தும் 5 பேர் கொண்ட அலுவற்குழு தெரியப்பட வேண்டும்.

(i) எத்தனை குழுக்கள் தெரியப்படலாம்.

(ii) தனியே ஆண்களைக் கொண்ட குழுக்கள் எத்தனை.

(iii) தனியே பெண்களைக் கொண்ட குழுக்கள் எத்தனை.

(iv) இருபாலாரையும் கொண்ட குழுக்கள் எத்தனை.

(v) 3 ஆண்களையும் 2 பெண்களையும் கொண்ட குழுக்கள் எத்தனை.

(vi) குறிப்பிட்ட ஆணும் குறிப்பிட்ட பெண்ணும் ஒரே குழுவில் இடம்பெறும் குழுக்களின் எண்ணிக்கை யாது.

(vii) குறிப்பிட்ட ஆணும் குறிப்பிட்ட பெண்ணும் ஒரே குழுவில் இடம்பெற மறுத்தால் ஆக்கக் கூடிய குழுக்களின் எண்ணிக்கை யாது.

(viii) சரியாக ஒரு பெண் குழுவில் இடம் பெறும் குழுக்கள் எத்தனை.

(ix) குறைந்தது ஒரு பெண்ணாவது இடம் பெறும் குழுக்கள் எத்தனை.

Q20) ஒரு விளையாட்டு பயிற்சியின் போது 7 பேர் ஒரு வரிசையில் நிற்க வேண்டி உள்ளனர்.

(i) அவர்கள் நிற்கக் கூடிய வழிகளின் எண்ணிக்கை என்ன ?

(ii) அவர்களின் குறித்த A, B என்னும் இருவர், எப்போதும் A இற்கு அடுத்து B நிற்கும் வழிகளின் எண்ணிக்கை என்ன ?

(iii) A, B இருவரும் அருகருகே நிற்கும் வழிகளின் என்ன ?

(iv) A, B இருவரும் அருகருகே நிற்க மறுத்தால் அவர்கள் நிற்கக் கூடிய வழிகளின் எண்ணிக்கை என்ன ?

Scanned by CamScanner

Q21) தளமொன்றில் A, B, C........ ஆகிய 10 புள்ளிகள் உள்ளன. எந்த ஒரு மூன்று புள்ளிகளும் நேர்கோடொன்றில் அமைந்திருக்கவில்லை.

(i) இப் புள்ளிகளை இணைப்பதன் மூலம் பெறக் கூடிய நேர்கோடுகளின் எண்ணிக்கை யாது.

(ii) A அல்லது B யினூடாகச் செல்லாத நேர்கோடுகளின் எண்ணிக்கை யாது.

(iii) இப்புள்ளிகளால் பெறக் கூடிய முக்கோணிகளின் எண்ணிக்கை யாது.

(iv) இம் முக்கோணிகளில் எத்தனை முக்கோணிகள் A ஐ உச்சியாக கொண்டுள்ளன.

(v) இம் முக்கோணிகளில் எத்தனை முக்கோணிகள் AB ஐ ஒருபக்கமாக கொண்டுள்ளன.

Q22) 15 துடுப்பாட்டக்காரர்களைக் கொண்ட ஊர் சுற்றும் குழு, 7 துடுப்படிப்போரையும் (*batsman*), 6 பந்து எறிவோர்களையும் (*bowlers*), 2 விக்கற் காவலைகளையும் (*wicket keepers*) கொண்டது. 11 ஆட்டக்காரர்களைக் கொண்ட ஒவ்வொரு குழுவிலும் குறைந்தது 5 துடுப்பிடிப்போரும் 4 பந்து எறிவோரும் 1 விக்கற் காவலனும் இருத்தல் வேண்டும்.

(i) துடுப்பிடிப்பவன் ஒருவனும் விக்கற் காவலன் ஒருவனும் காயமடைந்தனரெனின் தெரியப்படக் கூடிய வேறுபட்ட குழுக்களின் எண்ணிக்கையைக் காண்க.

(ii) எல்லா ஆட்டக்காரரும் உள்ளனரெனின் எத்தனை வேறுபட்ட குழுக்கள் தெரியப்படலாம்.

Q23) 4 தம்பதிகளிலிருந்து மூவர் கொண்ட குழுக்களை பின்வரும் வகைகளில் எத்தனை விதமாக தெரிவு செய்யலாம்

(i) எவரேனும் மூவரைத் தெரிதல்

(ii) 1 பெண்ணையும் 2 ஆணையும் தெரிதல்

(iii) ஒரு தம்பதியை கொண்ட மூவரைத் தெரிதல்

Q24) வெவ்வேறான 10 புத்தகங்கள் உள்ளன. 4 பச்சை, 4 நீலம், 2 சிவப்பு தட்டொன்றில் ஒழுங்குபடுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது. பின்வரும் சந்தர்ப்பங்கள் ஒவ்வொன்றிலும் எல்லா கணிப்பு பணிகளையும் தெளிவாக காட்டி புத்தகங்களை தட்டில் ஒழுங்குபடுத்தி வைக்கும் வழிகளின் எண்ணிக்கையைக் காண்க.

(i) நிறமும், ஒழுங்கும் புறக்கணிக்கத்தகும் போது

(ii) ஒரே நிறமுடைய புத்தகங்கள் எப்போதும் ஒருமிக்கவும் ஒரே ஒழுங்கிலும் வைக்கப்படும் போது

(iii) ஒரே நிறமுடைய புத்தகங்கள் எப்போதும் ஒருமிக்க வைக்கப்படும் போது

(iv) பச்சை நிறமுடைய புத்தகங்கள் எப்பொழுதும் ஒரு மிக்கவும் ஒரே ஒழுங்கிலும் ஆனால் சிவப்பு நிறமுடைய புத்தகங்கள் பிரித்தும் வைக்கப்படும் போது.

Q25) ஒரு வினாத்தாள் 12 வினாக்களை கொண்டுள்ளது. பின்வரும் சந்தர்ப்பங்களில் ஒரு பரீட்சார்த்தி வெவ்வேறான எத்தனை முறைகளில் வினாக்களை தெரிவு செய்யலாம்.

(i) ஏதாவது 6 வினாக்களுக்கு விடையளிக்க வேண்டியவிடத்து

Scanned by CamScanner

(ii) முதல் மூன்று வினாக்கள் உட்பட ஏழு வினாக்களுக்கு விடையளிக்க வேண்டியவிடத்து

(iii) முதல் 4 வினாக்களில் குறைந்தது மூன்று உட்பட 7 வினாக்களுக்கு விடையளிக்க வேண்டியவிடத்து.

Q26) 6 ஆண்களிலும் குறித்த ஒரு தொகையான பெண்களில் இருந்தும் 5 பேரைக் கொண் குழு ஒன்று தெரியப்படுகிறது. இருபாலாரும் இடம் பெற வேண்டும் என நிபந்தனை இல்லை. ஆனால் பெண்களிலும் பார்க்க ஆண்கள் கூடிய எண்ணிக்கையில் இடம்பெற வேண்டும். இவ்வாறு மொத்தம் 186 வெவ்வெறு குழுக்கள் அமைக்கலாம் எனின் பெண்களின் தொகையைக் காண்க.

Q27) நிரையில் பெண் பிள்ளை ஒன்று முதலாவதாகவும் பெண் பிள்ளைகளும் ஆண்பிள்ளைகளும் மாறி மாறியும் இருக்குமாறும் 7 ஆண் பிள்ளைகளும் 7 பெண் பிள்ளைகளும் நிரைப்படுத்தப்படத்தக்க விதங்களில் எண்ணிக்கை யாது.

Q28) ஒரு குறித்த கல்வி நிறுவகத்தில் 9 செயற்றிட்ட அலுவலர்கள் உள்ளனர். ஒவ்வொரு குழுவிலும் குறைந்தபட்சம் இரு செயற்றிட்ட அலுவலர்களேனும் இருக்குமாறு நிறுவகம் 9 செயற்றிட்ட அலுவலர்களையும் மூன்று குழுக்களாகப் பிரிக்க விரும்புகின்றது. அமைக்கப்படத்தக்க குழுக்களின் எண்ணிக்கையைக் காண்க.

Q29) 15 மாணவர்களைக் கொண்ட மானவர் சபை ஒன்று 3 விஞ்ஞான மாணவர்களையும் 5 கலை மாணவர்களையும் 7 வர்த்தக மாணவர்களையும் கொண்டுள்ளது. ஒரு செயற்திட்டத்தில் பணியாற்றுவதற்கு இம் மாணவர் சபையிலிருந்து 6 மாணவர்களைத் தெரிந்தெடுக்க வேண்டும்.

(i) எல்லா 15 மாணவர்களும் தெரிந்தெடுக்கப் படுவதற்கான தகுதியை உடையவர்களாக இருப்பின்

(ii) இரு குறித்த மாணவர்கள் ஒருமிக்கப் பணியாற்றுவதற்கு அனுமதிக்கப் படுவதில்லை எனின்

(iii) பாடப் பிரிவுகள் ஒவ்வொன்றிலிருந்தும் இரு மாணவர்க வீதம் தெரிந்தெடுக்கப்பட வேண்டியிருப்பின் இது நடைபெறத்தக்க வெவ்வேறு விதங்களின் எண்ணிக்கையைக் காண்க அத்துடன் மேலே (iii) இன் கீழ்த் தெரிந்தெடுத்த ஒரு குழு அதில் உள்ள விஞ்ஞானப் பிரிவிலிருந்தான இரு மாணவர்கள் அடுத்தடுத்து அமர்வதற்கு அனுமதிக்கபடாவிட்டால் ஒரு வட்ட மேசையைச் சுற்றி அமர்வதற்கானவெவ்வேறு விதங்களின் எண்ணிக்கையைக் காண்க.

Q30) **ARRANGE** எனும் சொல்லிலுள்ள எல்லா எழுத்துக்களையும் பயன்படுத்தி செய்யத்தக்க வரிசைமாற்றங்களின் எண்ணிக்கையைக் காண்க. இவற்றில்

(i) இரண்டு **R** களும் ஒருபோதும் ஒன்றாக இருக்காமலிருக்க

(ii) இரண்டு **A** களும் ஒன்றாகவும் ஆனால் இரண்டு **R** களும் ஒன்றாக அமையாமலும் இருக்க

(iii) இரண்டு **A** களும் இரண்டு **R** களும் ஒன்றாக அமையாமலும் இருக்க.

வழிகளின் எண்ணிக்கையைக் காண்க.

END OF QUESTIONS

"Exam success through practice"

Scanned by CamScanner

2016-06-19
Sunday

வரிசைமாற்றமும் சேர்மானமும்

வரிசைமாற்றம்

ஒரு குறித்த பொருட்களின் வரிசைப்படுத்தப்பட்ட ஒழுங்கு வரிசைமாற்றம் எனப்படும்.

* a, b - இரண்டு பொருள்

$$\left.\begin{array}{l} a \to b \\ b \to a \end{array}\right\} 2$$

* a, b, c

$$\left.\begin{array}{l} a < \begin{array}{l} b \to c \\ c \to b \end{array} \\ b < \begin{array}{l} a \to c \\ c \to a \end{array} \\ c < \begin{array}{l} a \to b \\ b \to a \end{array} \end{array}\right\} 6$$

n வேறுவேறான பொருட்களை வைத்து செய்யத்தக்க வரிசைமாற்றங்களின் எ-கை $n!$ ஆகும்.

Note :-

* n பொருட்களில் r பொருட்கள் ஒரேமாதிரியானவை எனின் செய்யத்தக்க வரிசைமாற்றங்களின் எ-கை $\frac{n!}{r!}$ ஆகும்.

* n எ-கையான பொருட்களில் r_1 பொருட்கள் ஒருவகையில் ஒரே மாதிரியானவையும் r_2 பொருட்கள் இன்னொரு வகையில் ஒரே மாதிரியும் எனின் செய்யத்தக்க வரிசைமாற்றங்களின் எ-கை $\frac{n!}{r_1!\,r_2!}$ ஆகும்.

n பொருட்களில் r_1, r_2, r_3 எ-கையான பொருட்கள் வெவ்வேறு வகையில் ஒரேமாதிரியானவை எனின் செய்யத்தக்க வரிசைமாற்றங்களின் எ-கை

$$\frac{n!}{r_1!\,r_2!\,r_3!}$$

Tute

04) ELEVEN.

E-3, L-1, V-1, N-1

$$\frac{6!}{3!} = \frac{6\times5\times4\times3\times2\times1}{3\times2\times1} = 24\times5 \text{ வழிகள்} = 120$$

ⅱ)

E					E

மாறாது; 4!

மீதியுள்ள 4 பொருட்களையும் ----

$4! = 4\times3\times2\times1$ தடவை அடுக்கலாம்.

$\therefore = 24$ வழிகளில் அடுக்கலாம்.

ⅲ)

E					N

$4!/2!$

E-2, L-1, V-1, எனின்

$$\therefore \frac{4!}{2!} = \frac{4\times3\times2\times1}{2\times1} = 12 \text{ வழிகள்}$$

மூன்றையும் ஒரு பொருளாக கருதல்

ⅳ) (E E E) L V N

$\therefore 4! = 4\times3\times2\times1$

$= 24$ வழிகள்.

Scanned by CamScanner

அதேபோல் ×
அல்லது +

05) ~~$\frac{7!}{4!\,3!} = \frac{7\times6\times5\times4\times3\times2\times1}{4\times3\times2\times1\times3\times2\times1}$~~

~~= 35 வழிகள்~~

$7! = 7\times6\times5\times4\times3\times2\times1$

$= 5040.$

இ $B_1\ G_1\ B_2\ G_2\ B_3\ G_3\ B_4$

அதேபோல்

$4! \times 3! = 4\times3\times2\times1\times3\times2\times1$

= 144 வழிகள்.

ஈ $(B_1\ B_2\ B_3\ B_4)\ (G_1\ G_2\ G_3)$

∴ 2 பொருள்.

~~2! = 2×1 = 2 வழிகள்.~~

$2! \times 4! \times 3!$

$2\times1\times4\times36$ = 288 வழிகள்.

06) $8! = 8\times7\times6\times5\times4\times3\times2\times1 =$

இ $B_1\ G_1\ B_2\ G_2\ B_3\ G_3\ B_4\ G_4$

OR

$G_1\ B_1\ G_2\ B_2\ G_3\ B_3\ G_4\ B_4$

$4!\times4! + 4!\times4!$

$= 2\times 4!\times4!$

$= 2\times(4\times3\times2)^2 = 2\times24\times24$

= 1152 வழிகள்

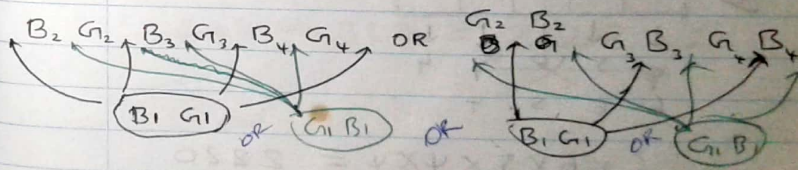
ஈ $(B_1\ G_1)\ B_2\ G_2\ B_3\ G_3\ B_4\ G_4$

வெளிப்படையாக.

~~$B_2\ G_2\ B_3\ G_3\ B_4\ G_4$~~

OR

~~$G_2\ B_2\ G_3\ B_3\ G_4\ B_4$~~



$3!\times3!\times4 + 3!\times3!\times3 + 3!\times3!\times3 + 3!\times3!\times4$

$= $ ~~$3!\,3!\,(4+3+4+4)$~~ = [illegible]

iii) 1152 − 504

= 648 வழிகள்

13) 0 1 2 3 4 5 6 7

i) ↓ 7வழி ↓ 8வழி ↓ 8வழி ↓ 8வழி ↓ 8வழி

$7 \times 8 \times 8 \times 8 \times 8 = 28672$

ii) ↓ 7 ↓ 7 ↓ 6 ↓ 5 ↓ 4

∴ $7 \times 7 \times 6 \times 5 \times 4 = 5880.$

iii) ↓ 6 ↓ 6 ↓ 5 ↓ 4 ↓ 4

$6 \times 6 \times 5 \times 4 \times 4 = 2880$

iv) $5880 - 2880 = 3000.$

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

15) i) ↓ 8 ↓ 8 ↓ 5

$8 \times 8 \times 5 = 320.$

தவறு

ii) ↓ 9 ↓ 9 ↓ 8 ← 3 வெவ்வேறான இலக்கங்களாலான எண்கள்.

$9 \times 9 \times 8 = 648$

$648 - 320 = 328$ வழி

3 வழி
7 or 8 or 9

iii)

3 வழி	9 வழி	8

$3 \times 9 \times 8 = 216$ வழி.

iv)

		2 வழி (0 or 5)

648 –

8	8	8

→ 5 ஆல் வகுபடாத எண்

$648 - 512$
$= 136$ வழி.

Note:-

* இலக்கங்களின் மறிதரல்கள் அனுமதிக்கப்படாதபோது என்பது பிரதிவைப்புடனும்,
* இலக்கங்களின் மறிதரல்கள் அனுமதிக்கப்படும்போது என்பது பிரதிவைப்பின்றியும் ஆகும்.

உ பிரதிவைப்புடன் 2023

12)

2 வழி	4	4	4

$2 \times 4 \times 4 \times 4 = 128$ வழி.

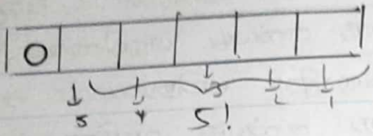
உ பிரதிவைப்பின்றி -

2	3	2	1

$2 \times 3 \times 2 \times 1 = 12$ வழி

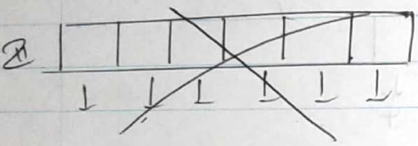
Scanned by CamScanner

14) ORANGE



$5! = 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1$

$= 120$ வழி.



$6! - 5!$

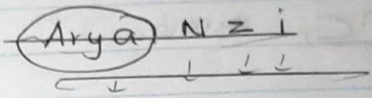
$= 720 - 120$

$= 600$ வழி.

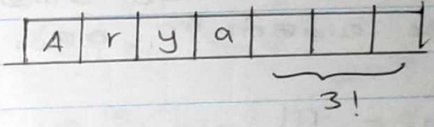
$6 \times 120 - 120 = 5 \times 120 = 600$ வழி.

03) $7! = 7 \times 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1$

$= 5040.$



~~$4! = 4 \times 3 \times 2 = 24$ வழி.~~



$3 \times 2 \times 1 = 6.$

சேர்மானங்கள்

n வெறுவேறான பொருட்களிலிருந்து r எ-கையான பொருட்களை எடுக்கும் வழிகள் ^nC_r ஆகும்.

$^nC_r \times r!$ { n வெறுவேறான பொருட்களிலிருந்து r பொருட்களை எடுத்து அதை அடுக்கும் வழிகள் ^nP_r ஆகும்.

$$^nP_r = \frac{n!}{(n-r)!}$$

07) 7T, 4S

I $^4C_2 \times {}^7C_4$

II

4 Stu	7 Tea	
2	4	$^4C_2 \times {}^7C_4$
3	3	$+ {}^4C_3 \times {}^7C_3$
4	2	$+ {}^4C_4 \times {}^7C_1$

08) $^{12}C_4$

I $^{10}C_2$

II $^2C_1 \times {}^{10}C_3$

III $^{10}C_4$

09) $^{11}C_5$

I $^9C_3$ + $^9C_5$

II $^2C_1 \times {}^9C_4$

10) $^{12}C_5 - [{}^7C_5 + {}^5C_5]$ (தனிஆண், தனிபெண்)

(இருபாலாரையும் கொண்ட குழு)

∴ 1 ஆண், 1 பெண் வைத்திருக்க வேண்டியவை =

$$^{12}C_5 - [{}^7C_5 + {}^5C_5] - {}^{10}C_3$$

11) 7G, 8B

I $^7C_3 \times {}^8C_2$

II

8G	7B	
3	2	$^8C_3 \times {}^7C_2$
2	3	$+ {}^8C_2 \times {}^7C_3$
1	4	$+ {}^8C_1 \times {}^7C_4$
0	5	$+ {}^8C_0 \times {}^7C_5$

Scanned by CamScanner

(iii) $^{15}C_5 - {}^{13}C_3$

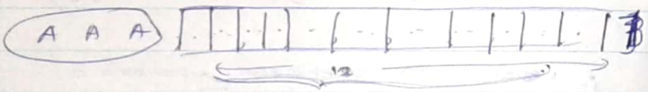
17) (i) 5!

(ii) 4!

(iii) 4! × 2!

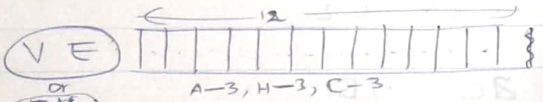
(iv) 5! − (4! × 2!)

18) $\frac{14!}{3! \times 3! \times 3!}$

(i) 

C − 3, H − 3

$\frac{12!}{3! \times 3!}$

(ii) 

A − 3, H − 3, C − 3

$\frac{14!}{3! \times 3! \times 3!} - \frac{13! \times 2!}{3! \times 3! \times 3!}$

(iii) $\frac{12!}{3! \times 3!} - \left[\frac{11!}{3! \times 3!} \times 2!\right]$

19) 10B, 7G.

(i) $^{17}C_5$

(ii) $^{10}C_5$

(iii) $^{7}C_5$

(iv) $^{17}C_5 - ({}^{10}C_5 + {}^{7}C_5)$

(v) $^{10}C_3 \times {}^{7}C_2$

(vi) $^{15}C_3$

(vii) $^{17}C_5 - {}^{15}C_3$

(viii) $^{7}C_1 \times {}^{10}C_4$

(ix)

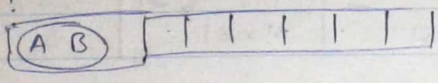
10B	7G.	
4	1	$^{10}C_4 \times {}^{7}C_1$
3	2	$+ {}^{10}C_3 \times {}^{7}C_2$
2	3	$+ {}^{10}C_2 \times {}^{7}C_3$
1	4	$+ {}^{10}C_1 \times {}^{7}C_4$
0	5	$+ {}^{10}C_0 \times {}^{7}C_5$

OR

$^{17}C_5 - {}^{10}C_5$

Scanned by CamScanner

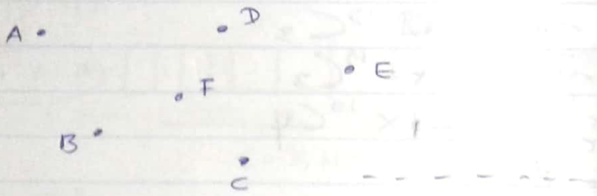
20) I $7!$

II


$6!$

III $6! \times 2!$

IV $7! - (6! \times 2!)$

21)


I ${}^{10}C_2$

II ${}^{8}C_2$

III ${}^{10}C_3$

IV ${}^{9}C_2$ OR $({}^{10}C_3 - {}^{9}C_3)$

V ${}^{8}C_1$

23) I ${}^{8}C_3$

II ${}^{4}C_1 \times {}^{4}C_2$

III ${}^{4}C_1 \times {}^{6}C_1$

22) 7 Bat 6 Bow 2 WK

I	6 Bat	6 Bow	1 WK
Group ① ⇒	5 Bat	5 Bow	1 wk
or			
Group ② ⇒	6 Bat	4 Bow	1 wk

$: {}^{6}C_5 \times {}^{6}C_5 \times {}^{1}C_1 + {}^{6}C_6 \times {}^{6}C_4 \times {}^{1}C_1$

II	7 Bat	6 Bow	2 WK
	6	4	1
	5	5	1
	5	4	2

${}^{7}C_6 \times {}^{6}C_4 \times {}^{2}C_1 + {}^{7}C_5 \times {}^{6}C_5 \times {}^{2}C_1 + {}^{7}C_5 \times {}^{6}C_4 \times {}^{2}C_2$

Scanned by CamScanner

25) i) $^{12}C_6$

ii) $^{9}C_4$

iii) $^{4}C_3 \times {}^{8}C_4$ (+) or $^{4}C_4 \times {}^{8}C_3$

NOTE :- • n வெவ்வேறான பொருட்களை நேர்கோட்டில் ஒழுங்குபடுத்தக்கூடிய வழிகள் $n!$ ஆகும்.

• n வெவ்வேறான பொருட்களை ஒரு வட்டத்தில் ஒழுங்குபடுத்தக்கூடிய வழிகள் $(n-1)!$ ஆகும்.

2013 Aug:

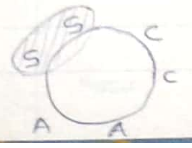
29)

15 { 3 Sci, 5 Art, 7 Com } ⇒ (6 பேர்)

i) $^{15}C_6$

ii) $^{15}C_6 - {}^{13}C_4$

iii) $^{3}C_2 \times {}^{5}C_2 \times {}^{7}C_2$

iv) 

$\overset{(6-1)!}{5!} - 2! \times \overset{(5-1)!}{4!}$

01)

2017 Revision

வரிசைமாற்றம்

* n எண்ணிக்கையான வெவ்வேறான பொருட்களை வரிசைப்படுத்தக் கூடிய ஒழுங்குகளின் எண்ணிக்கை $n!$ ஆகும்.

* n பொருட்களில் r பொருட்கள் ஒரே மாதிரியானவை எனின் செய்யத்தக்க வரிசைமாற்றங்களின் எ-கை $n!/r!$ ஆகும்.

* n பொருட்களில் r_1 பொருட்கள் ஒரே மாதிரியானவையும், r_2 பொருட்கள் இன்னொரு வகையில் ஒரேமாதிரியானவையும் எனின் செய்யத்தக்க வரிசைமாற்றங்களின் எ-கை $n!/r_1!\,r_2!$

Eg:- 1) VINOTH எனும் சொல்லிலுள்ள எல்லா எழுத்துக்களையும் பயன்படுத்தி செய்யத்தக்க வரிசைமாற்றங்களின் எ-கையைக் காண்க.

(i) இதில் எத்தனையில் V இல் தொடங்கும்.
(ii) இதில் எத்தனையில் H இல் முடியும்.
(iii) " " V இல் தொடங்கி H இல் முடியும்.
(iv) இதில் எத்தனையில் N உம் I தொடரும்.
(v) " " N உம் I உம் ஒன்றாக வரும்.

VINOTH என்ற சொல்லிலுள்ள எழுத்துக்களைப் பயன்படுத்தி செய்யத்தக்க வரிசைமாற்றங்கள் =
$6! = 6\times5\times4\times3\times2\times1 = 720$ வழிகள்

(i) |V| | | | | |
5!

(ii) | | | | | |H|
5!

(iii) |V| | | | |H|
4!

Scanned by CamScanner

(iv) (N I) | | | | | |

$5!$

(v) (I N) | | | | | | + (N I) | | | | | |

$5!$ $5!$

$2 \times 5!$

method II :- $2! \times 5!$

Tute

01) $\frac{6!}{3!} = \frac{6 \times 5 \times 4 \times 3!}{3!} = 120$ [ways]

(i) [E | | | | | E]

$4!$

$4 \times 3 \times 2 \times 1 = 24$ [ways].

(ii) [E | | | | | N]

$\frac{4!}{2!}$ $\frac{4 \times 3 \times 2!}{2!} = 12$ [ways]

(iii) (E E E) | | | |

[scribbled out]

$4!$ [scribbled out] $= 4 \times 3 \times 2 \times 1$

$= 24$ [ways].

அல்லது (+)
அதேநேரம் ×

02) $\frac{7!}{2! \times 2!} = \frac{7 \times 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2!}{2 \times 2!}$

$= 1260$ வழிகள்

| G | | | | | | m |

$\frac{5!}{2!\,2!} = \frac{5 \times 4 \times 3 \times 2!}{2 \times 2!}$

$= 30$ வழிகள்

03) 7!

(A I y A)

(A r y a) | | |

3!

4!

|A|r|y|a| | | |

3!

3!

04) $\frac{14!}{2!\,2!}$

(A I L a) | | | | | | | | | | | |

$\frac{11!}{2! \cdot 2!}$

05) (i) 7! ×

(i) B G B G B G B OR

~~G B G B~~ G (B B)

4 Boys உம் 4 இடங்களில் மாறி மாறி அடுக்கலாம் :- 4!

அதேநேரம் 3 Girls உம் 3 இடங்களில் அடுக்கலாம் :- × 3!

$4! \times 3!$

[illegible]

(ii) (B B B B) (G G G)

$2! \times 4! \times 3!$

Scanned by CamScanner

06) 8!

(i) B G B G B G B G

(OR)

G B G B G B G B

$4! \times 4! + 4! \times 4!$

(ii) ~~B₁G₁ B G B G B G (OR) G B G B G B G B~~

B G B G B G (OR) G B G B G B

B₁G₁ → 3! × 3! × 4

or

+

G₁B₁ → 3! × 3! × 3

$7 \times 3! \times 3! \times 2$

(iii) $2 \times 4! \times 4! - 14 \times 3! \times 3!$

$1152 - 504 =$

12) (ii) | | | | |

2 வழி, 4 வழி, 4 வழி, 4 வழி.

$4 \times 4 \times 4 \times 2$

128 வழி.

* மறிதாகுடன் என்பு பாரணைப்புடன்
* மறிதல் என்றி என்பு பாரணைமாற்றி

(i) | | | | |

2 வழி, 3 வ, 2, 1

$2 \times 3 \times 2 \times 1 = 12$ வழி.

13) (i) 8 × 8 × 8 × 8 × 7 =

(ii) 7 × 7 × 6 × 5 × 4 =

(iii) 6 6 5 4 4

(iv) 7×7×6×5×4 − 6×6×4×4×5

15) (i) ⇒ 8 × 8 × 5 = 320

(ii) OR 8×8×5
9×9×8 − 8×8×5
648 − 320
328

(iii) ⇒ 9 × 8 × 3 = 216

(iv) ⇒ 9 × 8 = 72
+
⇒ 8 × 8 × 1 = 64

136

16) (i) $\frac{6!}{3! \times 2!} = \frac{6 \times 5 \times 4 \times 3!}{3! \times 2 \times 1} = 60$

(ii) $\frac{5!}{3! \times 2!} + \frac{5!}{3!} + \frac{5!}{2! \times 2!}$

17) (i) $5!$

(ii) $4!$

(iii) (T₁ T₂) | | | | | |

$7!$

$4! \times 2!$

(iv) $5! - 4! \times 2!$

18) $\frac{14!}{3! \times 3! \times 3!} =$

(i) (A A A) | | | | | | | | | | | | |

$\frac{12!}{3! \times 3!}$

(ii) V உம் E உம் [illegible]

(V E) | | | | | | | | | | |

loose [illegible] $13!$

$\frac{14!}{3! \times 3! \times 3!} - \frac{13!}{3! \times 3! \times 3!} \times 2!$

(iii) 3A [illegible] V E [illegible]

$\frac{12!}{3! \times 3!} - \left\{ \frac{11!}{3! \times 3!} \times 2! \right\}$

20) i) $7!$

(ii) (A B) | | | | | | |

$6!$

(iii) (A B) | | | | | |

$6! \times 2!$

(iv) $7! - 6! \times 2!$

Scanned by CamScanner

சேர்மானம்

* n வெறுவேறான பொருட்களிலிருந்து r எ-கையான பொருட்களை தெரிவு செய்யக்கூடிய வழிகளின் எ-கை ^nC_r ஆகும்.

Tute

07) 7T, 4S

⟹ $^{11}C_5$

(i) $^4C_2 \times {}^7C_3$

(ii) $^4C_2 \times {}^7C_3 + {}^4C_3\,{}^7C_2 + {}^4C_4\,{}^7C_2$

08) $^{12}C_4$

(i) $^{10}C_2$

(ii) $^{10}C_3 + {}^{10}C_3$

(iii) $^{10}C_4$

09) $^{11}C_5$

(i) $^9C_3 + {}^9C_5$

(ii) $^9C_4 + {}^9C_4$

10) $^{12}C_5 - {}^7C_5 - {}^5C_5 - {}^{10}C_3$

11) $^{15}C_5$

(i) $^7C_2 \times {}^8C_3$

(ii) $^8C_1\,{}^7C_4 + {}^8C_2\,{}^7C_3 + {}^8C_3\,{}^7C_2 + {}^7C_5$

(iii) $^{15}C_5 - {}^{13}C_3$

19) (i) ${}^{17}C_5$

(ii) ${}^{10}C_5$

(iii) ${}^{7}C_5$

(iv) ${}^{17}C_5 - {}^{10}C_5 - {}^{7}C_5$

(v) ${}^{10}C_3 \times {}^{7}C_2$

(vi) ${}^{15}C_3$

(vii) ${}^{17}C_5 - {}^{15}C_3$

(viii) ${}^{10}C_4 \times {}^{7}C_1$

(ix) ${}^{7}C_1 \times {}^{10}C_4 + {}^{7}C_2 \times {}^{10}C_3 + {}^{7}C_3 \times {}^{10}C_2$
${}^{7}C_4 \times {}^{10}C_1 + {}^{7}C_5$

OR

${}^{17}C_5 - {}^{10}C_5$

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner